

ELETROCARDIOGRAFO

Dynamis ECG



01.2900.00072
01.2900.00073



Manual do Usuário

VER 001 - MAR2024
Nº ANVISA: 10361059016

PÁGINA EM BRANCO

Índice

1. APRESENTAÇÃO	5
2. PRODUTO	7
2.1. EMBALAGEM E CONTEÚDO	7
2.2. CABO USB	8
2.3. CABO DE PACIENTE	8
3. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO	11
3.1. USO PRETENDIDO	11
3.2. DESEMPENHO ESSENCIAL	12
4. AVISOS DE ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA	13
4.1. RESTRIÇÕES GERAIS	13
5. AMBIENTE	15
5.1. ALIMENTAÇÃO	15
5.2. REQUISITOS DO SISTEMA	15
5.3. COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA	16
5.3.1. AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO	16
5.3.2. EXCLUSÕES RELEVANTES	17
5.3.3. CABOS	18
6. FUNÇÕES BÁSICAS	21
6.1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA	21
6.2. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	22
6.3. CRIAÇÃO DO EXAME	24
6.4. IMPRESSÃO DO RELATÓRIO	27
6.4.1. IMPRIMINDO O RELATÓRIO	28
6.4.2. EDITOR DE LAUDO	29
6.5. IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE EXAMES	30
6.5.1. IMPORTAR EXAMES	30
6.5.2. EXPORTAR EXAMES:	32
6.5.3. EXPORTANDO EXAMES	32
6.6. EXECUTANDO O PROGRAMA	33

6.7. NOVO EXAME	34
6.8. DURANTE O EXAME	34
6.8.1. MARCAPASSO	34
6.8.2. CONTROLE DE GANHO	35
6.8.3. CONTROLE DE VELOCIDADE	35
6.8.4. FILTROS	36
<u>7. INFORMAÇÕES IMPORTANTES</u>	<u>37</u>
7.1. PREPARAÇÃO DO PACIENTE	37
7.2. DURANTE O EXAME	39
<u>8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO</u>	<u>41</u>
8.1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41
8.2. MANUTENÇÃO	42
8.3. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	44
8.4. DESCARTE	45
<u>9. SÍMBOLOS</u>	<u>47</u>
<u>10. DESCRIÇÃO TÉCNICA</u>	<u>49</u>
<u>11. COMPOSIÇÃO</u>	<u>53</u>
<u>12. CONTATO CARDIOS</u>	<u>55</u>
<u>13. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES</u>	<u>57</u>

1. APRESENTAÇÃO

Parabéns pela aquisição do seu novo Eletrocardiógrafo Dynamis! Você tem em mãos um produto que foi projetado e fabricado com muita dedicação, obedecendo às regras internacionais de segurança de paciente e empregando o melhor da tecnologia disponível para realização de exames cardiológicos. Esperamos que ele supere as suas expectativas.

Este manual contém as informações necessárias para a correta instalação e manutenção do Eletrocardiógrafo e os seus acessórios, bem como todas as informações necessárias para o desempenho adequado do produto. Não deixe de ler todo o seu conteúdo!

A Cardio Sistemas Comercial e Industrial Ltda. (Cardios) é uma empresa preocupada com a qualidade dos seus produtos. Por isso, caso haja qualquer sugestão ou crítica, por favor envie-nos os seus comentários para o endereço indicado no final deste manual.



Consulte instruções de uso. (*)

Para operação segura do ECG é mandatória a leitura das instruções de uso. Deve ser operado somente por profissional de saúde com capacitação em exames cardiológicos.

Todas as especificações encontram-se no capítulo 10. Descrição Técnica.



(*) O manual também pode ser fornecido em formato impresso. Para obter uma cópia impressa, solicite através do Serviço de Suporte ao cliente (SSC) pelo telefone (11) 3883-3010.

Documentos acompanhantes

MANUAL DYNAMIS ECG em CD

01.2900.00073



Alterações sem informação prévia

Obs.: As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Caso revisadas, as informações manterão a conformidade com a regulamentação aplicável a dispositivos eletromédicos em geral, e em específico àquela aplicável a eletrocardiógrafos.

PÁGINA EM BRANCO

2. PRODUTO

2.1. Embalagem e conteúdo

Eletrocardiógrafo Dynamis ECG (05.1930.00001)	QUANT.	CÓDIGO
MONITOR ELETROCARDIOGRAFO DYNAMIS ECG	01	02.1930.00001
CABO USB A3.0 2M	01	01.4600.00025
CABO CLIP 2 PINOS IEC N PR 1000MM APK 2021311	01	01.4601.00035
CABO CLIP 2 PINOS IEC R VM 1000MM APK 2021312	01	01.4601.00036
CABO CLIP 2 PINOS IEC C1 VM 850MM APK 2021313	01	01.4601.00037
CABO CLIP 2 PINOS IEC C2 AM 850MM APK 2021314	01	01.4601.00038
CABO CLIP 2 PINOS IEC C3 VD 850MM APK 2021315	01	01.4601.00039
CABO CLIP 2 PINOS IEC C4 MA 850MM APK 2021316	01	01.4601.00040
CABO CLIP 2 PINOS IEC C5 PR 850MM APK 2021317	01	01.4601.00041
CABO CLIP 2 PINOS IEC C6 VI 850MM APK 2021318	01	01.4601.00042
CABO CLIP 2 PINOS IEC L AM 1000MM APK 2021319	01	01.4601.00043
CABO CLIP 2 PINOS IEC F VD 1000MM APK 2021320	01	01.4601.00044
SEPARADOR CABO 5 VIAS APK 1032221	02	01.7000.00084
Folheto para manual em CD	01	01.9008.00001
MIDIA MANUAL DYNAMIS ECG	01	01.2900.00073



Verifique conteúdo da embalagem

Os produtos da Cardios são colocados numa embalagem exclusiva para proporcionar um armazenamento adequado. Recomenda-se que a mesma seja guardada para transportar o produto quando este não estiver sendo usado para fazer o exame.

Antes de iniciar qualquer operação com o produto, verifique se todos os itens listados estão dentro da embalagem.



Verifique sempre a integridade da embalagem

Os produtos da Cardios são embalados de forma a garantir que a qualidade do produto seja mantida durante o seu armazenamento e transporte. Se ao receber o equipamento verificar que a embalagem foi violada ou danificada por quaisquer meios, entre em contato com o Serviço de Suporte ao Cliente.



Não inclui estação de trabalho (micro)

O Eletrocardiógrafo Dynamis é fornecido sem o computador, que é de responsabilidade do usuário e deve atender aos requisitos da norma IEC 60950-1 e Classe II.



Orientação – Serviço de Suporte Técnico Local

Caso qualquer dos itens acima listados esteja em desacordo ou não esteja presente no interior da embalagem, entre em contato com o Serviço de Suporte Técnico local, através do número indicado no final deste manual.

2.2. Cabo USB

A alimentação e a comunicação com o equipamento Informático e consequentemente o software de ECG, são realizadas por meio de um cabo USB com conector (plugue) USB-B 3.0.

Especificação do cabo USB-B 3.0

CABO USB A3.0 2M	01.4600.00025
------------------	---------------

Os cabos USB com plugue do tipo B da versão 2.0 conseguem se conectar ao ECG, mas podem não funcionar corretamente em alguns casos. O uso de cabos diferentes dos especificados acima pode introduzir ruído ou limitação à passagem dos sinais e impedir o correto funcionamento ou o uso seguro do ECG. Utilize somente os cabos USB-B 3.0 recomendados pela Cardios.

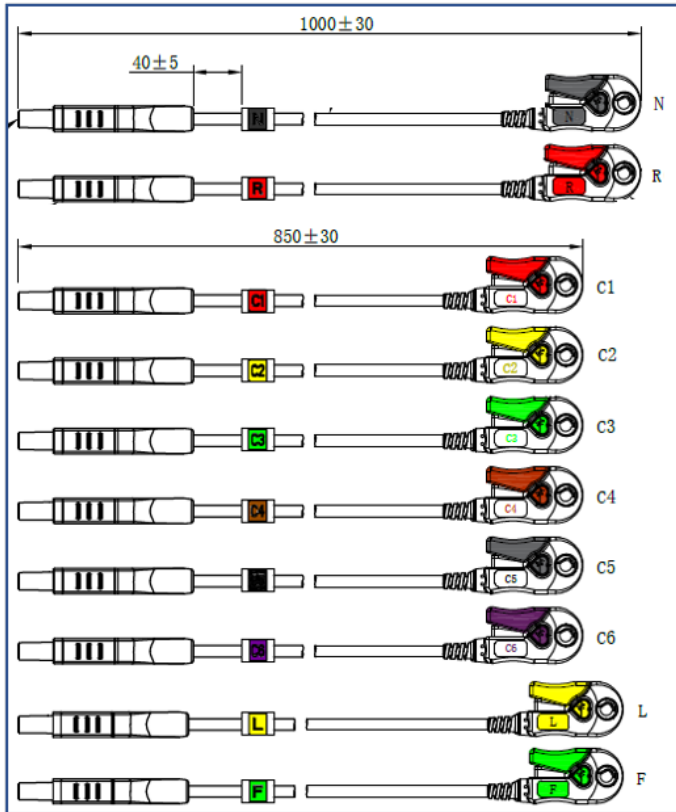
2.3. Cabo de paciente

O cabo de paciente* do Eletrocardiógrafo Dynamis é formado por até 11 cabos individuais removíveis com garras para fixação aos eletrodos. Os cabos removíveis são identificados em ambas as extremidades, com a nomenclatura indicativa dos eletrodos, e nas garras com as cores das terminações.



Para aquisição de cabos sobressalentes verifique a tabela: “PARTES COMERCIALIZADAS SEPARADAMENTE” no Capítulo 11.

* A PARTE APLICADA inclui o cabo do paciente.



Utilize sempre peças de reposição especificadas para o seu modelo de aparelho, conforme recomendação do fabricante. Veja a especificação das vias do cabo de paciente que deseja repor na tabela acima.



Os cabos de paciente, que fazem contato com a pele do paciente e operador (durante a instalação do equipamento) foram ensaiados conforme norma **ISO 10993-5 Biological evaluation of medical devices Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity** e **ISO 10993-10 Biological evaluation of medical devices Part 10: Tests for skin sensitization** para a avaliação do potencial de citotoxicidade e sensibilização da pele.

Os cabos de paciente não são utilizados para passagem de corrente. Em uso normal, as correntes através do cabo são desprezíveis e, portanto, não há aquecimento em decorrência do uso. O cabo permanece à temperatura ambiente durante todo o exame, não expondo assim o paciente ao risco de queimaduras.



Irritações podem ser provocadas pela incorreta manutenção e limpeza dos cabos de paciente (ver capítulo sobre limpeza e manutenção) e o profissional de saúde decide se e quando é necessária a higienização dos mesmos (por ex.: após cada utilização).

O uso de produtos de limpeza não especificados neste manual pode provocar efeitos adversos na pele (p.ex. alergias) de pacientes intolerantes aos mesmos.

Deve-se evitar o contato com tecidos lesionados.



As partes condutivas dos eletrodos e conectores associados ao cabo de paciente, inclusive o eletrodo NEUTRO, não devem entrar em contato com nenhuma outra parte condutiva, incluindo o TERRA. Caso isso ocorra, existe o risco de choque elétrico no paciente.

A isolamento dos cabos de paciente fornecidos ou recomendados pela Cardios não permite este contato. Verifique sempre a isolamento dos cabos. Se estiver rompida ou com partes metálicas aparentes, substitua o cabo danificado por um novo, conforme especificação.



A Cardios não comercializa os eletrodos e nem oferece recomendação sobre as opções de eletrodos disponíveis. A sua seleção é escolha e responsabilidade do médico ou da clínica, e as opções disponíveis de eletrodos padrão são genericamente compatíveis. Escolha sempre acessórios de fabricantes com qualidade reconhecida.

3. Princípio de funcionamento

O eletrocardiógrafo é um equipamento médico portátil com o intuito de monitorar a atividade e os sinais cardíacos do paciente, e amostrar estes sinais de forma contínua para auxiliar o cardiologista na avaliação da situação clínica do seu paciente.

O Dynamis ECG é destinado à monitoração de sinais do paciente em repouso, dispondo de 12 derivações (D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) que são dispostas em tela, em tempo real.

O dispositivo permite a impressão dos sinais em papel e o armazenamento dos registros de exame em meio eletrônico.

Os sinais obtidos dos eletrodos instalados no peito do paciente são enviados ao equipamento através do cabo do paciente, passando por um circuito de proteção que elimina a alta tensão presente nas entradas do equipamento durante o uso de desfibrilador.

Amplificadores e filtros otimizam os sinais, enviando-os ao conversor A/D, onde serão amostrados na taxa de 1200 amostras/segundo e convertidos em sinais digitais que são agrupados e enviados ao microcomputador através de uma interface USB, onde poderão ser visualizados e impressos em relatórios.

Circuitos auxiliares permitem a detecção da ação de marcapassos, saturação de sinal nas entradas e ausência de sinal por desconexão do eletrodo.

3.1. Uso Pretendido

- Monitoração da atividade cardíaca do paciente em repouso;
- Amostragem do sinal de ECG em modo contínuo;
- Disposição do sinal em tela em tempo real;
- Impressão dos sinais cardíacos em papel;
- Armazenamento do exame;
- Transmissão do exame para avaliação por especialista em estação remota;
- Elaboração de laudos de exame;
- Transmissão dos exames laudados.

O eletrocardiógrafo Dynamis ECG não tem contraindicações ao seu uso e é destinado a pacientes com idade a partir de 8 anos.

O exame pode não ser possível de ser realizado quando o paciente tem dificuldade para ficar parado, com Mal de Parkinson ou outro tipo de tremor, ou apresenta lesões que não permitam a instalação dos eletrodos.



Se não for solicitado pelo médico, deve-se evitar a prática de exercícios ou esforço físico antes do exame pois o ritmo cardíaco pode estar alterado, prejudicando a análise clínica correta.

Recomenda-se perguntar ao paciente se ele faz uso de algum medicamento.



“Os recursos de conectividade de internet e intercâmbio de exames são feitos através do Software CardioNet, que deve ser adquirido separadamente. Sem o Software Cardionet, você poderá enviar exames e laudos em arquivos digitais em formato proprietário da Cardios através de quaisquer mídias digitais compatíveis com o Microsoft Windows.”

3.2. Desempenho essencial



O eletrocardiógrafo Dynamis ECG **não realiza** medições automáticas. As amplitudes e as durações de cada trecho podem ser verificadas através das medidas realizadas em papel.

Para que os sinais cardíacos possam ser observados de forma precisa, sem a influência de ruído ou interferência externas, como as da rede elétrica de alimentação, são disponibilizados filtros para eliminação destes efeitos. A utilização dos filtros de forma inadequada pode interferir na avaliação dos sinais.

O eletrocardiógrafo é protegido para altas tensões no circuito de paciente, para permitir que, na eventualidade de uma emergência cardíaca, um equipamento desfibrilador possa ser utilizado para reanimação do paciente, sem que estas tensões venham a danificar o equipamento.

O eletrocardiógrafo é protegido também contra o ingresso de descargas eletrostáticas de até 15kV no ambiente de utilização, e contra perturbações que podem advir da entrada de alimentação.

O eletrocardiógrafo não possui a proteção necessária para utilização em conjunto com equipamentos de eletrocirurgia, e, portanto, não deve ser utilizado para este fim.

4. Avisos de advertência e segurança



O Eletrocardiógrafo é um equipamento de precisão, utilizado na monitoração da atividade cardíaca.

Sua utilização é destinada a profissionais de saúde com capacitação em exames cardiológicos, sob orientação de um médico cardiologista.

São recomendáveis, a capacidade para avaliar a presença de ruído ou interferências..

A inobservância da necessidade do acompanhamento médico e/ou o uso por operador sem os conhecimentos mínimos requeridos neste manual, podem expor o paciente a riscos à sua saúde ou à sua integridade física.

A imperícia do operador também pode levar à monitoração incorreta do desempenho cardíaco, invalidando exames e inviabilizando o diagnóstico médico.

4.1. Restrições gerais



O Eletrocardiógrafo Dynamis ECG não é adequado para aplicação cardíaca direta. O equipamento dispõe de parte aplicada com proteção para choques elétricos do tipo CF, que é adequada a este tipo de aplicação, porém não se pretende que as partes do ECG possam entrar em contato com tecidos internos do paciente.



Não usar em presença de bisturi eletrônico ou equipamentos de eletro-cirurgia.

O Eletrocardiógrafo Dynamis não é apropriado para uso na presença de bisturi eletrônico. O equipamento pode sofrer interferência de equipamentos cirúrgicos podendo ser captados pelo eletrocardiógrafo de forma a se sobrepor aos sinais cardíacos.



Não conecte o Dynamis ECG à rede de energia elétrica através de extensão ou a outros equipamentos por acoplamento ou utilizando uma tomada múltipla, pois há um possível risco causado pela soma das correntes de fuga quando vários equipamentos são interconectados.



O equipamento não deve ser utilizado em ambientes ricos em oxigênio, como câmaras hiperbáricas, usadas para terapias, tratamentos de mergulhadores e queimados. Utilização não recomendada em proximidade de agentes inflamáveis: Há risco de incêndio nestas condições.



Não utilize partes diferentes das que estão listadas no Capítulo 11.
Composição.

Só utilize partes indicadas pelo fabricante do microcomputador. Evite o uso de fontes de alimentação de outro fabricante, pois elas poderão apresentar um nível de ruído muito alto, interferindo na Qualidade dos sinais de ECG e dificultando a análise clínica.



Se durante a vida útil do equipamento for necessário mudar de ambiente e/ou substituir o microcomputador, consulte este manual para obter as informações sobre condições ambientais e restrições.

Em caso de dúvida, consulte a norma **ABNT NBR 60601-1** para as exigências a serem cumpridas.

5. Ambiente

5.1. Alimentação



O eletrocardiógrafo é destinado para conexão a uma fonte de alimentação separada, proveniente da porta USB do computador, com tensão DC de 5V. O computador é parte do Sistema eletromédico que constitui o ECG.

A tensão de alimentação é genericamente especificada, variando de 4,5 a 5,5V. Tensões acima do valor máximo são suportadas pelo conversor de entrada e, portanto, não trazem risco ao paciente.

Caso a tensão seja inferior ao limite mínimo de 4,5V o ECG pode não ligar, pode ser subitamente desligado e também pode ter o seu desempenho comprometido a ponto de inviabilizar o exame. Verifique sempre o estado do cabo USB, pois a degradação do cabo constitui a principal causa de perda de tensão de alimentação.

O conversor de entrada é testado e aprovado segundo a norma IEC 60950, pode suportar tensões da ordem centenas de volts por algum tempo até que se rompa, interrompendo a alimentação dos circuitos. O conversor não permite que as tensões na entrada se façam presentes nos circuitos em contato com o paciente.



Alimentado pela porta USB do computador. Utilizar equipamentos de tecnologia da informação (computador, impressora, monitores) que atendam aos requisitos da IEC 60950-1 e proteção contra choque elétrico Classe II para garantir a segurança elétrica do paciente e do operador.

5.2. Requisitos do Sistema

Computador. Configuração mínima

Configuração	Windows 10 release superior ou igual 21H1 e Windows 11
Processador	Dual Core ou Superior
Placa de Vídeo	Acelerada mín. 256MB compatível com DirectX 9 e Open GL
RAM	4 GB
Hard Disk	500 GB
Resolução de tela	Desktop: 1280 x 1024 / Notebook: 1336 x 768
Portas USB	2.0 ou superior

Windows 10 e 11 são marcas registradas de Microsoft Corporation.

Recomendação: uso de equipamentos certificados segundo a norma IEC 60950. Software compatível com sistema operacional Windows

O eletrocardiógrafo Dynamis é fornecido sem o computador, que deve ser providenciado pelo usuário. Para garantia de atendimento dos requisitos de segurança do operador e do paciente, recomendamos o uso de equipamentos certificados segundo a norma IEC 60950-1, utilizando Sistema Operacional Windows ainda suportados pela sua Microsoft.



Utilizar computador que atenda aos requisitos da norma IEC 60950, com proteção contra choque elétrico Classe II.

O dispositivo ECG não é conectado à rede pública de alimentação. ALIMENTAR SOMENTE PELA PORTA USB DO COMPUTADOR. O dispositivo ECG possui na entrada um conversor com isolação de entrada de 3kVdc, que protege o equipamento, o usuário e o paciente em caso de sobretensão. Este conversor é testado e aprovado segundo a norma IEC 60950.

5.3. Compatibilidade eletromagnética

5.3.1. Ambiente de utilização

O eletrocardiógrafo Dynamis ECG e o microcomputador são destinados ao uso em ambiente profissional de cuidado à saúde, como hospitais, consultórios médicos, ambulatorios, etc.

NOTA: As características de EMISSÕES deste equipamento o tornam adequado para uso em áreas industriais e hospitais (ABNT NBR IEC/CISPR 11 classe A). Se for utilizado em um ambiente residencial (para o qual normalmente é requerida a ABNT NBR IEC/CISPR 11 classe B), este equipamento pode não oferecer proteção adequada a serviços de comunicação por radiofrequência. O usuário pode precisar tomar medidas de mitigação, como realocar ou reorientar o equipamento.

O Eletrocardiógrafo Dynamis foi desenvolvido e testado para uso nestes ambientes, para que não venha a interferir com os demais equipamentos nas proximidades, nem venha a sofrer interferência de equipamentos usualmente instalados em ambientes de cuidado à saúde.

Porém para a garantia de operação segura e livre de interferências é necessário assegurar, em qualquer caso, que o ambiente real onde o equipamento é instalado, seja compatível com as características de um ambiente profissional de cuidado à saúde, e, portanto, livres de radiação eletromagnética com potencial de interferir na operação do eletrocardiógrafo.

As tabelas abaixo () visam descrever as características do ambiente de utilização adequado ao uso do eletrocardiógrafo. Caso o usuário identifique que as características do ambiente não são adequadas ao uso do ECG, ou a presença de interferência gerada por equipamentos elétricos ou de comunicação nas proximidades, interrompa o uso do ECG.

5.3.2. Exclusões relevantes



O equipamento não deve ser operado em locais onde haja proximidade com equipamentos cirúrgicos de alta frequência, ou em salas destinadas ao uso de equipamentos de ressonância magnética.



O equipamento não deve ser utilizado nas imediações de tomógrafos ou equipamentos de ressonância magnética. A precisão do exame pode ser deteriorada pela presença de ruídos ou interferências originadas nestes equipamentos.



Equipamentos de Radiofrequência (RF)

Equipamentos de radiofrequência (RF) móveis ou portáteis podem causar interferência em dispositivos eletromédicos.

Mantenha o eletrocardiógrafo Dynamis e seus cabos, afastados em pelo menos 30 cm (distância mínima) de telefones celulares, radiocomunicadores ou quaisquer outros produtos emissores de radiação.



Perturbações eletromagnéticas.

Caso o ambiente onde o ECG está instalado em ambiente sujeito a perturbações eletromagnéticas, o usuário pode detectar a interferência destas perturbações sobre o sinal de ECG sendo extraído do paciente.

Os efeitos das perturbações sobre o sinal de ECG são aleatórios, podendo se manifestar como pulsos e transientes rápidos, semelhantes à indicação de um marca-passo, ou como um ruído mais duradouro, afetando trechos mais longos na gravação. Ao perceber a presença de interferência eletromagnética, o usuário deve interromper o exame.

5.3.3. Cabos

Os cabos do eletrocardiógrafo Dynamis exercem papel fundamental na imunidade do dispositivo a ruídos e interferências eletromagnéticas presentes no seu ambiente de utilização e para garantir o seu desempenho adequado, os cabos recomendados pela Cardios passam por testes rigorosos de qualidade.

A lista completa dos cabos recomendados para uso com o eletrocardiógrafo Dynamis e os seus comprimentos máximos, pode ser encontrada nas seções 2.2 e 2.3 deste manual.

AVISO: O uso de cabos diferentes dos recomendados pela Cardios inabilita o produto e a sua garantia de segurança e desempenho para uso em ambiente profissional de cuidado à saúde.

Definição do ambiente eletromagnético compatível com o uso do ECG conforme ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017.

Emissões Eletromagnéticas		
O Dynamis ECG é destinado a uso em ambiente eletromagnético conforme especificado abaixo. O usuário deve garantir o seu uso somente neste ambiente.		
Ensaio de Emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - diretrizes
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	A energia RF gerada no Dynamis ECG é necessária ao funcionamento interno do próprio equipamento.
Emissões RF CISPR 11	Classe A	O Dynamis ECG é destinado a outros ambientes diferentes dos domésticos, e aqueles conectados diretamente à rede pública de energia elétrica de baixa tensão que alimenta edifícios usados para atividades domésticas.
Emissões de harmônicos de corrente IEC 61000-3-2	Não aplicável	
Emissões devido à flutuação de tensão/cintilação IEC 61000-3-3	Não aplicável	

Imunidade Radiada		
O Dynamis ECG é destinado a uso em ambiente eletromagnético conforme especificado abaixo. O usuário deve garantir o seu uso somente neste ambiente.		
Ensaio de Imunidade	Ambiente profissional de cuidado à saúde	
	Nível de ensaio	Nível de conformidade
Descarga Eletrostática ABNT NBR IEC 61000-4-2	± 8 KV contato ± 2 KV, ± 4 KV, ± 8 KV, ± 15 KV ar	± 8 KV contato ± 2 KV, ± 4 KV, ± 8 KV, ± 15 KV ar
Campos Eletromagnéticos de RF Radiados ABNT NBR IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz	3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz
Transientes elétricos Rápidos/salvas ABNT NBR IEC 61000-4-4	Não aplicável	
Surtos ABNT NBR IEC 61000-4-5	Não aplicável	
Perturbações conduzidas Induzidas por campos de RF ABNT NBR IEC 61000-4-6	3V 0,15 MHz – 80 MHz 6V banda ISM 0,15 MHz – 80 MHz	3V 0,15 MHz – 80 MHz 6V banda ISM 0,15 MHz – 80 MHz
Campos magnéticos na frequência de alimentação DECLARADA ABNT NBR IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz ou 60 Hz	30 A/m 50 Hz ou 60 Hz
Campos magnéticos na proximidade ABNT NBR IEC 61000-4-39	Não aplicável	
Queda quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão ABNT NBR IEC 61000-4-11	Não aplicável	

Imunidade Eletromagnética

O Dynamis ECG é destinado a uso em ambiente eletromagnético conforme especificado abaixo. O usuário deve garantir o seu uso somente neste ambiente.

Ensaio de imunidade	Nível de ensaio	Nível de conformidade
Imunidade à interferência RF ABNT NBR IEC 61000-4-3	380 a 390 MHz (Modulação de pulso 18 Hz – PM 50%) 27 V/m	380 a 390 MHz (Modulação de pulso 18 Hz – PM 50%) 27 V/m
	430 a 470 MHz (FM $\pm$ 5 kHz Senoidal 1 kHz - PM 50%) 28 V/m	430 a 470 MHz (FM $\pm$ 5 kHz Senoidal 1 kHz - PM 50%) 28 V/m
	704 a 787 MHz (Modulação de pulso 217 Hz - PM 50%) 9 V/m	704 a 787 MHz (Modulação de pulso 217 Hz - PM 50%) 9 V/m
	800 a 960 MHz (Modulação de pulso 18 Hz - PM 50%) 28 V/m	800 a 960 MHz (Modulação de pulso 18 Hz - PM 50%) 28 V/m
	1700 a 1990 MHz (Modulação de pulso 217 Hz - PM 50%) 28 V/m	1700 a 1990 MHz (Modulação de pulso 217 Hz - PM 50%) 28 V/m
	2400 a 2570 MHz (Modulação de pulso 217 Hz - PM 50%) 28 V/m	2400 a 2570 MHz (Modulação de pulso 217 Hz - PM 50%) 28 V/m
	5100 a 5800 MHz (Modulação de pulso 217 Hz - PM 50%) 9 V/m	5100 a 5800 MHz (Modulação de pulso 217 Hz - PM 50%) 9 V/m

6. Funções básicas

O equipamento é alimentado exclusivamente pelo computador através da conexão USB. O mesmo não dispõe de chave liga/desliga, sendo necessária apenas a conexão ao computador para ligá-lo.

Toda a operação do equipamento é controlada através do Software Dynamis. Listamos a seguir as principais funções disponibilizadas pela família Dynamis de Eletrocardiógrafos:

- Visualização do eletrocardiograma em tempo real;
- Congelamento do sinal em tela;
- Impressão do Traçado;
- Registro contínuo de ECG em todos os canais;
- Cálculo de frequência cardíaca média
- Filtro em software de 60 Hz
- Filtro em software de ruído muscular
- Função para emissão de laudo
- Anamnese
- Gravação e transmissão de exames
- Impressão do canal de ritmo
- Funções de Eletrocardiograma em repouso

6.1. Descrição do sistema

Ao se carregar o *software* DynamisECG®, o sistema exibe uma "área de trabalho".

No topo da tela há um menu, com as opções para se tratar exames, cadastros, configurações e a exibição dos componentes dos exames e da própria área de trabalho.

Exame Editar Cadastros Configurações Ajuda

Logo abaixo existe um menu do tipo "barra de ferramentas", que traz em formato de ícones diversas operações possíveis de se executar com o *software*.

Quando os ícones nessa barra de ferramentas estiverem "desabilitados" aparecerão em tons claros de cinza.



A seguir, um breve comentário sobre cada um dos ícones da barra de ferramentas.



Criar um novo exame



Abrir um exame existente

Fechar Exame



Impressão Completa



Gerar PDF do Exame



Ficha do Paciente



Ficha da Anamnese



Traçados



Laudos

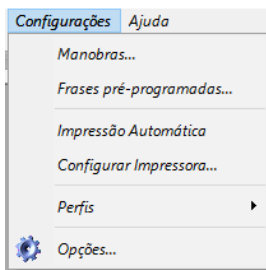


Sistema funcionando em modo remoto

Nos próximos tópicos trataremos de cada uma das características do *software* e das operações possíveis de se realizar com o mesmo.

6.2. Configuração do sistema

Antes de iniciar a operação do *software*, é necessário que se ajuste as configurações do sistema para permitir o correto funcionamento do mesmo. Basicamente, há dois conjuntos de configurações a serem verificados: **Configurar Impressora** e **Opções**.



Ao se inicializar o *software*, ainda sem nenhum exame aberto na área de edição, esses dois conjuntos de configurações estão acessíveis através do menu principal "**Configurações**". As configurações do sistema são aquelas que determinam como o *software* vai se comportar em relação aos exames sob análise, em relação ao aparelho a ser utilizado, ao formato e componentes do relatório a ser impresso e configurações de cabeçalho.

Na aba **Impressão**, o software permite a configuração do **cabeçalho**, **logotipo de impressão**, **diversos e margens**.

Na aba **Geral**, o software permite a configuração para **Gerar o código do Paciente e Código de Exame** (o software tem uma configuração automática padrão).

Na aba **Registro de ECG**, o software permite a configuração da **Amplitude no Mód. de Medidas**, **Filtros de ruído ativos**, **Tipo de Registro Contínuo**, **Tipo de registro**, **Velocidade padrão do sinal**, **Fórmula da FC máx. prevista** e **Visualização de tempo no ECG**.

Na aba **Valores**, o software permite a configuração dos **Valores dos exames (Particular)** e **Cortesia**.

Na aba **Periféricos**, o software permite a configuração da porta **Pré-amplificador de ECG**.

Na aba **Derivações**, o software permite a configuração da **Derivação para cálculo da FC**, **Sequência de precordiais**, **Número de derivações**, **Derivação longa** e **Ordem de visualizações das derivações (3/6 derivações)**.

Na aba **Internet/Pastas** o software permite a configuração da **Identificação**, **E-mail**, **Pasta para exportação de PDFs**, **Pasta para exportação de DICOMs**, **Pasta de geração automática de PDF/DCMs**, **Pasta de Exames - CardioNet**, **Pasta de Laudos - CardioNet** e **Nomes de Arquivos**.

E a aba **Cores**, permite a configuração das cores de **Tela** e **Impressão**.

A configuração da impressão no Sistema **DynamisECG®** corresponde à seleção da impressora a ser utilizada preferencialmente na impressão dos relatórios e aos ajustes específicos da mesma. Para ajustar essas configurações, selecione no menu principal o item "**Configurações**" e, em seguida, clique sobre a opção "**Configurar Impressora...**"

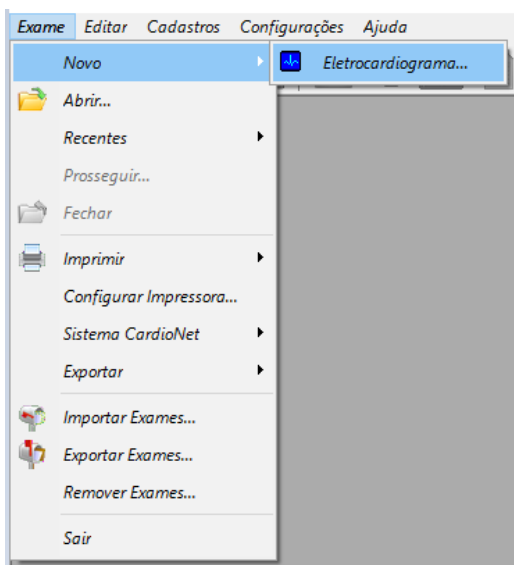
O sistema exibirá a janela-padrão do *Windows*® para a seleção e configuração de impressoras.

Nessa janela, podemos selecionar qual das impressoras presentes no sistema desejamos utilizar na impressão dos relatórios.

Após selecionar a impressora desejada, esta será a opção primária sempre que você for imprimir algo a partir do sistema **DynamisECG**®. A configuração pode ser sobreposta pelo sistema operacional, que é o responsável por controlar o spooler de impressão.

6.3. Criação do Exame

Para realizar um exame, é necessário primeiramente que se crie uma ficha de exame.



A criação um novo arquivo de exame no *software* é feito através do menu "**Exame**", selecionando-se a opção "**Novo**" e selecione a opção "**Eletrocardiograma**", como na figura ao lado.

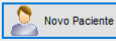
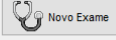


Opcionalmente, essa operação pode ser comandada também diretamente pela barra de ferramentas, através do ícone correspondente.

Novo Eletrocardiograma

Busca:

Código	Nome do Paciente
pc00280	Teste Duran
pc00284	Teste 001
pc00287	Teste Teste
pc00296	Teste vers. 17
pc00297	Teste Teste versao 17
pc00298	Teste 001
pc00274	Teste Exame Sem hardware
pc00273	Teste Freq. Multifocal Simulador op 24
pc00271	Teste Navegacao Software Dynamis E
▶ pc00290	Teste Teste

Data Nascimento: 30/12/1899 **Sexo:** M

Para iniciar um exame, acione o comando "**Editar dados do Paciente**" e o software exibirá a janela "**Novo Eletrocardiograma**".

Acione o comando [**Novo Exame**] ou [**Novo Paciente**] para preencher os dados solicitados.

Dados do Paciente

Dados básicos
 Nome: Sobrenome:

Endereço
 End: Tel:
 Compl: Cel:
 CEP: Cidade: Fax:
 Estado: País: E-mail:

Dados pessoais
 Nascimento: idade: Sexo: Mais
☐ Fumante



Isso fará com que o sistema exiba uma ficha de cadastro, na qual serão introduzidos os dados desse novo paciente.

Preencha os dados de maneira mais completa possível e clique sobre o botão [**Anamnese**].

Dados da Anamnese

Dados Gerais | História Clínica | Fatores de Risco | Probabilidade DAC | Framingham | Risco ACC/AHA 2013

Código Exm: Data do Exame:

Peso (kg): Médico Responsável: Forma de Pagamento:
 Médico Responsável:

Altura (cm): Médico Solicitante: Convênio:
 Médico Solicitante:

MC: Num. Guia:

Medicação em Uso:

Observações:

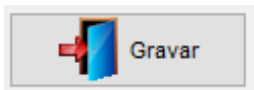
 

O passo seguinte é a seleção do médico responsável, médico solicitante, forma de pagamento e o convênio. Se o médico já estiver cadastrado na lista, basta selecioná-lo na lista, clicando sobre o mesmo.

Para incluir um novo médico, clique sobre o botão [**Edita Méd. Responsáveis**] e/ou [**Edita Méd. Solicitantes**].



Observação: Para efetuar o cálculo dos Fatores de Probabilidade DAC, Framingham e Risco ACC/AHA 2013 é necessário que todos os dados: data de nascimento, sexo, peso e altura estejam preenchidos corretamente, pois estes dados são obrigatórios para o processamento da análise.



Após o preenchimento de todos os campos necessários, o botão **[Gravar]** ficará disponível para dar continuidade no exame.

Ao finalizar, o sistema exibirá uma janela com o traçado em tempo real.

Obs. Para que o software exiba o traçado, os cabos devem estar devidamente conectados aos eletrodos, e os eletrodos devidamente posicionado no paciente.

Após realizar o registro dos sinais, é necessário acionar o comando **[Interromper Teste]** ou acionar a tecla **F8**.

O software exibe a caixa de diálogo "**Deseja interromper o exame?**"

Acione o comando **[Sim]**.

O software exibe a janela com a lista de sinais que foram adquiridos anteriormente.

Lista de Sinais

Apresenta as leituras dos sinais e cada canal configurado.

Nessa janela, o software disponibiliza algumas funções como **Filtros Originais**, **Imprimir Traçado Corrente**, **Zoom de Sinal**, **Apagar traçado corrente**, **Registro Contínuo de ECG**, **Carteira de ECG**, **Configurações** e **Imprime Registro em Arquivo (BMP/JPG)** e **Módulo de Medidas Manuais**.

Filtros originais:

O software salva automaticamente a configuração de filtros utilizada durante a gravação dos sinais de ECG. Durante a análise, é possível que o operador habilite ou desabilite estes filtros.

LB	35	40	45	60	AF
----	----	----	----	----	----

A função Filtros originais recupera do banco de dados a configuração original dos seletores de filtros, permitindo voltar ao estado original da gravação.

Imprimir traçado corrente:

Ao acionar o comando **Imprimir Traçado Corrente**, o software realiza a impressão do traçado que está aberto na tela.

O software envia para a impressora configurada o traçado de todos os canais configurados.

Zoom de sinal:

A função permite ao operador verificar detalhes do sinal gravado e pode ser utilizada nos 12 canais de ECG registrados.

Apagar traçado corrente:

A função permite ao operador remover traçados do conjunto gravado.

Atenção: os dados são permanentemente deletados.

Registro contínuo de ECG:

A função apresenta todo o sinal gravado desde a identificação do paciente até o momento em que a monitorização é interrompida. Esta visão permite ao operador identificar todo o sinal de ECG do paciente, inclusive aqueles que não foram registrados como um traçado salvo.

Imprime registro em Arquivo (BMP/JPG):

Permite ao operador exportar o traçado corrente em imagem JPG ou BMP para uso fora do sistema DynamisECG.

Módulo de medidas manuais:

O módulo de medidas manuais permite ao operador que selecione os pontos P, Q, R, S, J e T do sinal de ECG e realize medidas entre estes pontos. A identificação não é automática e depende que os cursores em tela sejam posicionados pelo operador.

Ao posicionar os pontos, o sistema automaticamente calcula as distâncias entre os pontos posicionados e apresenta medidas de duração e amplitude do sinal. O local onde os cursores são posicionados são salvos no banco de dados e podem ser apresentados no relatório de ECG impresso.

Os cursores de medição devem ser posicionados em todos os canais de ECG. Se o operador não os posicionar, não haverá qualquer apresentação de cálculo ou resultado, sendo apresentado [---] nos campos de tabela relevante.

6.4. Impressão do Relatório

Após a gravação do exame, o botão  abre uma janela que permite a seleção do exame para imprimir. O exame é impresso indicando as informações de configuração utilizada, como ganho e velocidade dos sinais.

O relatório de um exame de ECG é composto por componentes, que podem ser configurados para serem impressos ou não no relatório completo, de acordo com a necessidade do usuário. O sistema oferece os seguintes componentes:

Página de Rosto

Impressão de Registros

Impressão de Registro em cores

Impressão do Módulo de Medidas

Impressão de Registro Contínuo

Impressão da Carteira de ECG

Impressão de Registro com 1, 3 ou 6 Derivações Impressão das Conclusões Finais do Laudo

6.4.1. Imprimindo o relatório

Quando se tem um exame de ECG aberto no sistema, o software oferece duas opções de impressões.

Você pode utilizar a opção de [Impressão Completa] e/ou [Gerar PDF do exame].

Caso escolha a impressão completa, o software gera todo o relatório do exame e envia para a impressora padrão da máquina, caso escolha a opção do PDF, o software gera a versão PDF e salva na pasta que está configurada no software.

Ambas as opções apresentam o relatório configurado e editado previamente.

O relatório das Conclusões Finais do Laudo é composto de diversos componentes individuais. Alguns deles são comuns a praticamente todo relatório de ECG, tais como a Página de Rosto, Registro Padrão, Registro com médias, longa e comentário e Registro com longa e comentários. Embora esses sejam elementos usuais, o usuário tem total liberdade para incluí-los ou excluí-los da configuração do relatório completo. Os demais componentes podem também ser incluídos ou não no relatório, de acordo com a necessidade do usuário ou a disponibilidade dos dados (por exemplo nas Impressões de Registros). Descrevemos a seguir cada um desses registros.

Página de Rosto

Contém os dados de identificação do exame, do paciente e do médico solicitante, além de uma área para a elaboração do laudo. Essa última pode se estender por mais uma página, caso o espaço na primeira folha não seja suficiente. Há também nessa página um espaço no qual pode ser inserida a assinatura digital ou o carimbo do médico analista que está interpretando o exame.

Impressão de Registros

- Registro padrão
- Registro com médias, longa e comentários
- Registro com longa e comentários

Impressão de Registro Contínuo

- Registro longo - 2.5mm/mV - 1 página
- Registro longo - 10mm/mV - 2 páginas

Impressão de Registro com 1, 3 ou 6 Derivações

- Registro longo de 1 derivação
- Registro padrão - 3 derivações
- Registro Padrão - 6 derivações
- Registro com médias - 6 derivações
- Registro longo - 2.5mm/mV - 1 derivação
- Registro longo - 2.5mm/mV - 3 derivações
- Registro longo - 2.5mm/mV - 6 derivações
- Registro longo - 10mm/mV - 3 derivações

Impressão do Módulo de Medidas Manuais

- Módulo de medidas manuais realizadas pelo operador no exame de repouso (ECG)

Impressão da Carteira de ECG

Impressão das Conclusões Finais do Laudo

6.4.2. Editor de laudo

A janela do editor de laudos permite que se digite textos livremente e dispõe dos recursos de edição mais básicos do Windows®, como copiar, cortar, colar, etc. Essas opções são acessadas através do botão direito do mouse, variando de acordo com a versão do Windows® utilizada.

Usando esses comando é possível, inclusive, "trazer" textos de outros aplicativos do Windows®(como o Word®, por exemplo) e "colá-los" na janela de edição. Analogamente, é possível copiar texto da janela de edição e colar em outros aplicativos. Além desses recursos básicos, a janela de edição permite que se insira texto a partir do Banco de Frases, ou seja, frases pré-formadas que compõem partes do laudo final. Para inserir uma frase do Banco de Frases, basta localizar a frase desejada e selecioná-la com um duplo clique do mouse sobre ela.

Note que, tendo-se um conjunto de frases adequadas e bem estruturadas, pode-se elaborar um laudo em poucos segundos.

Ainda na janela do editor, há botões de controle para acessar a criação e/ou a edição de frases do Banco de Frases. Desse modo, podemos adicionar ou modificar as frases existentes facilmente, para adequá-las às nossas necessidades.

As frases pré-programadas servem para facilitar a edição dos laudos.

Para incluir as frases pré-programadas, acione o comando [Configurações] > [Frases pré-programadas] através do menu principal, o software exibe a janela "Frases pré-programadas".

Na janela em questão, há os botões de controle para a inserção e deleção de grupos. Após a inserção do grupo, o software exibe novos botões, [Nova frase] e [Editar frase].

As frases ficam salvas em seus determinados grupos, facilitando a visualização e organização delas.

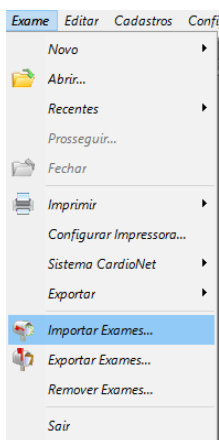
6.5. Importação/Exportação de Exames



Nem sempre os exames a serem analisados e laudados com o Sistema DynamisECG® são gerados no local onde o sistema está instalado. Essa situação é bastante comum quando usuários geram os exames em uma localidade e os enviam através da Internet, usando o sistema CardioNet® para serem analisados e laudados por terceiros. A facilidade de exportação/importação também é particularmente útil quando se deseja ter a preparação dos exames e instalação nos pacientes numa sala ou local separado do sistema no qual as análises serão realizadas. Outras situações, tais como a possibilidade de se transportar os arquivos em mídia removível ("*pen-drives*", cartões de memória ou similares), também utilizam os recursos de exportação/importação de exames.

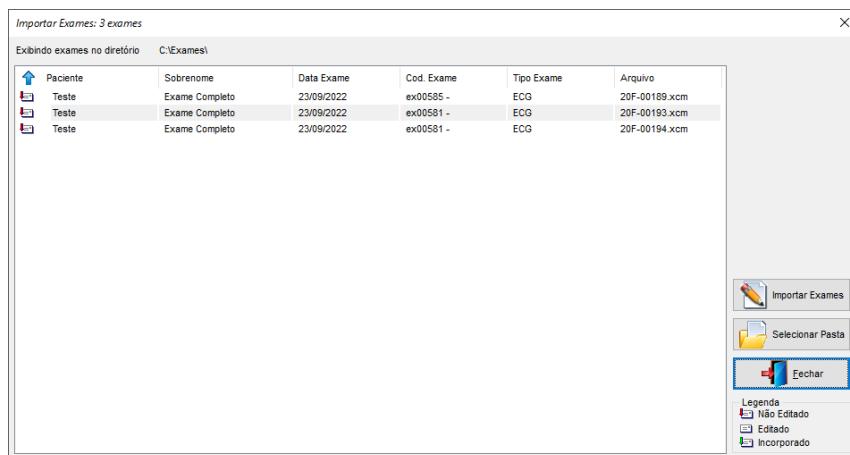
6.5.1. Importar exames

O recurso de importação possibilita que se traga para a máquina na qual o Sistema **Dynamis ECG®** está instalado, exames gerados em outras máquinas e/ou outras localidades. Exames recebidos através dos sistemas **CardioNet®**, por exemplo, utilizam esse recurso para serem "carregados" no computador no qual serão analisados.

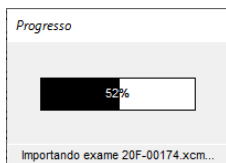


Para importar exames no sistema DynamisECG®, selecione no menu "Exame" a opção "Importar Exames".

Ao se selecionar um diretório no qual existam exames de ECG, a janela de seleção será preenchida com uma lista dos exames contidos naquela localidade.



A lista de exames pode ser ordenada por qualquer uma das colunas exibidas, bastando clicar sobre o rótulo da mesma. Ao clicar pela primeira vez, fazemos com que a lista seja ordenada por aquela coluna, em ordem crescente. Um segundo clique sobre o rótulo da mesma coluna faz com que a lista seja reordenada, desta vez em ordem decrescente. Para importar um ou mais exames, basta selecioná-los na lista exibida, tal qual se faz em qualquer software para o Windows®. Podemos selecionar um único elemento clicando sobre o mesmo, vários elementos em sequência (clicando e arrastando o mouse com a tecla [Shift] acionada), ou aleatoriamente (clicando sobre os elementos desejados e mantendo pressionada a tecla [Ctrl]).



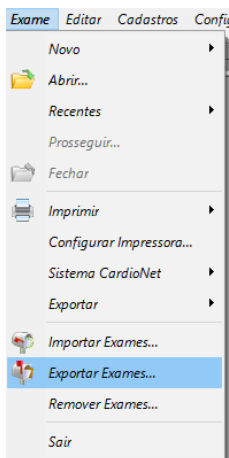
Após selecionar o(s) exame(s) desejado(s), clique sobre o botão [Importar Exames]. O sistema fará a importação e exibirá uma janela mostrando o progresso da operação.

Ao finalizar, o(s) exame(s) importado(s) estará(ão) disponível(eis) para acesso no sistema.

6.5.2. Exportar exames:

O recurso de exportação de exames, como já mencionado, permite que se exporte arquivos de exames individualmente ou em seleção múltipla, para uma pasta do sistema operacional. Essa pasta pode ser local, numa mídia removível qualquer ou mesmo em outras máquinas na mesma rede ou numa intranet. É através desse recurso que podemos exportar os exames para envio através dos sistemas CardioNet®, para análise em outros centros de diagnóstico.

A exportação de exames é acionada através do menu "Exame", na opção "Exportar Exames".



Quando se comanda a exportação de exames sem nenhum exame aberto, o sistema permite que se selecione múltiplos exames dentre os que estão no banco de dados do software.

6.5.3. Exportando Exames

Quando se seleciona a opção "**Exportar Exames**", uma janela de seleção de exames será exibida.

Exportar Exames

Código do Exame	Data do Exame	Nome do Paciente	Sobrenome	Médico Solicitante	Código Externo
585	23/09/2022	Teste	Exame Completo	Manuela Lopes	ex00585
622	23/09/2022	Teste	Exame Completo	Manuela Lopes	ex00581
625	23/09/2022	Exame Teste	Sem médico	João Guilherme Goncalves	ex00583
627	26/09/2022	Gustavo	Duran	João Guilherme Goncalves	ex00589
628	27/09/2022	Gustavo	Duran	João Guilherme Goncalves	ex00590
623	28/09/2022	a	a	João Guilherme Goncalves	ex00599
624	03/10/2022	Alana	Moraes	João Guilherme Goncalves	ex00609
626	03/10/2022	Fernanda	das Neves	João Guilherme Goncalves	ex00607
629	03/10/2022	Ian	Costela	João Guilherme Goncalves	ex00604
615	05/10/2022	Tester	Teste	Médico Solicitante	ex00615
620	05/10/2022	teste	003	João Guilherme Goncalves	ex00620

 Selecionar todos os exames

 Exportar

 Fechar

Nessa janela, podemos selecionar um ou vários exames, sendo esses vários em sequência ou aleatoriamente (clitando-se o mouse sobre os nomes e mantendo [Shift] ou [Ctrl] pressionados, respectivamente) ou clicando no botão **[Selecionar todos os exames]**. Após selecionar os exames desejados, acione o comando **[Exportar]**, os arquivos serão enviados para a pasta configurada.

6.6. Executando o Programa

TELA INICIAL - BARRA DE FERRAMENTAS

1	Novo Teste
2	Abrir um Exame
3	Fechar Exame
4	Impressão Completa
5	Impressão em PDF
6	Ficha de Paciente
7	Ficha de Anamnese
8	Traçados
9	Laudos e/ou Conclusões
10	Prosseguir exame
11	Enviar para Caixa de Saída
12	Incorporar exame à Base Local
13	Fechar o Exame corrente

6.7. Novo exame

DADOS DO PACIENTE

ANAMNESE



TRAÇADOS

6.8. Durante o exame

Ao pressionar o botão de exame  o ECG abre a tela com a geração dos traçados para cada uma das terminações.

Os sinais cardíacos são amostrados a uma taxa de 1200 amostras por segundo para cada um dos canais amostrados

Identificação de registros de exame

Todos os Registros (Relatórios ou dados de ECG armazenados) possuem informação de identificação contendo segundos, minutos, hora, dia, mês e ano da sua gravação.

Esta informação é armazenada com os dados de ECG e impressa em todos os relatórios de exame. Ainda que o utilizador não faça a identificação do paciente no banco de dados, a sua identificação é possível por meio das informações contidas neste registro.

6.8.1. Marcapasso

Não existe risco associado ao uso do ECG em pacientes que fazem uso de marcapasso ou estimuladores cardíacos.



INDICAÇÃO DE INOPERÂNCIA

Indicação de que o ECG está inoperante devido a uma sobrecarga ou saturação.

A indicação de que vias estão saturadas ou inoperantes pode ser vista na tela de amostragem dos sinais. A indicação da terminação ou terminações inoperantes aparece em vermelho circundando o nome da terminação.



Controles que alteram a visualização e a impressão.

Os seguintes controles e configurações podem afetar a interpretação dos resultados: Ganho (amplitude), Velocidade e Filtros.

6.8.2. Controle de ganho

O ECG dispõe de um controle de ganho que permite selecionar o ganho dos amplificadores, de forma a obter um ganho padrão de 10 mm/mV, e adicionais dobrando (2x) o ganho padrão e resultando em 20mm/mV ou reduzindo-o à metade (1/2x) resultando em 5 mm/mV.



Note que a seleção de ganho pode ter influência na determinação dos valores de amplitude de sinais cardíacos.

Sempre que um ganho é selecionado, esta seleção é indicada tanto na visualização em tela, como na impressão em papel, juntamente com o sinal para o qual este ganho foi selecionado, de forma a facilitar ao médico a identificação do ganho selecionado para realização do exame.

A seleção do ganho é possível clicando o botão direito do mouse junto ao sinal sendo exibido. Isso abre uma chave de seleção com as opções de ganho disponíveis.



6.8.3. Controle de velocidade

O ECG dispõe de um controle de velocidade que permite selecionar a velocidade com a qual o sinal é amostrado, de forma a obter a velocidade padrão de 25mm/s, ou o dobro, 50 mm/s, através dos botões



Note que a seleção de velocidade, se não for considerada de forma correta, pode influenciar na determinação da frequência cardíaca do paciente.

Sempre que uma velocidade é selecionada, esta seleção é indicada em tela pela marcação no botão correspondente, que indica a velocidade corrente, como na impressão em papel para todos os sinais, facilitando ao médico a identificação da velocidade selecionada.

6.8.4. Filtros

O ECG dispõe de filtros para atenuar os efeitos de ruído, a saber:

Interferência de rede	60
Filtro de linha de base	LB
Filtro de ruído muscular forte	45
Filtro de ruído muscular médio	40
Filtro de ruído muscular suave	35
Filtro para altas frequências	AF

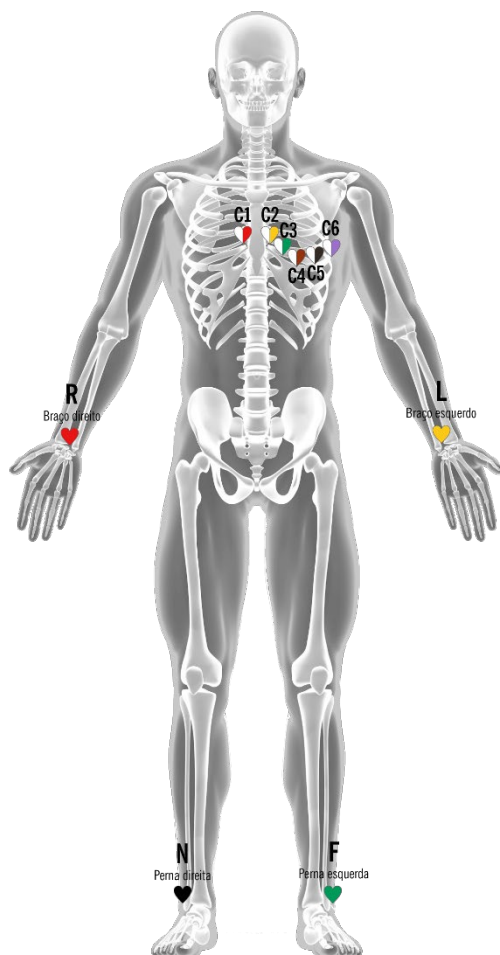


Note que a seleção de um filtro pode distorcer ou atenuar sinais e com isso influenciar no diagnóstico do paciente. Sempre que um filtro é selecionado, esta seleção é indicada em tela pela ênfase no respectivo botão de acionamento, e na impressão em papel indicados os filtros acionados.

7. Informações importantes

7.1. Preparação do paciente

- Limpeza da pele
- Tricotomia
- Colocação dos eletrodos*.
- Posicionamento



Fixação dos eletrodos sobre superfícies ósseas

Na colocação dos eletrodos* e realização do exame, o paciente deve estar deitado.

Para uma melhor visualização, o operador deve ajustar a posição da tela do monitor de maneira que o ângulo de visão e a tela seja de 90°.



A preparação do paciente deve incluir a fixação dos cabos, com as folgas necessárias para evitar o tensionamento e consequente destacamento acidental dos cabos. O destacamento acidental dos cabos pode resultar na inutilização do exame.

O peito, pulsos e braços devem estar livres de jóias e adornos pois interferem nos sinais obtidos nos eletrodos e, consequentemente, na análise dos sinais de ECG.



* A Cardios não fornece e nem comercializa eletrodos com os seus produtos. A responsabilidade pela escolha dos eletrodos a serem utilizados é do profissional da saúde ou da clínica, mas a Cardios recomenda a utilização de eletrodos de boa qualidade e procedência, verificando sempre a data de validade do lote de eletrodos e as instruções do fabricante.

Identificação dos cabos

Para facilitar a troca, as vias de cabos de paciente do Eletrocardiógrafo Dynamis, dispõem de marcação permanente nas duas extremidades, com etiquetas identificando o nome das terminações.

Terminação	Cor	Local de fixação do eletrodo
 N	Preto	Perna direita (ou parte inferior direita do abdômen)
 R	Vermelho	Braço direito
 C1	branco/vermelho	Quarto espaço intercostal direito, junto ao esterno
 C2	branco/amarelo	Quarto espaço intercostal junto ao esterno
 C3	branco /verde	No ponto médio de uma linha imaginária entre C2 e C4
 C4	branco/marrom	No espaço intercostal esquerdo

 C5	Branco/preto	Quinto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior.
 C6	branco/roxo	Quinto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar média
 L	Amarelo	Braço esquerdo
 F	Verde	Perna esquerda (ou parte inferior esquerda do abdômen)
	Não Conectado	Terminação para acesso ao manúbrio. Desconectado no ECG de repouso.



Verifique sempre o estado do cabo de paciente.

Se verificar as vias retorcidas, o cabo rompido, ou com a sua isolação danificada, procure substituir por acessórios originais.

7.2. Durante o exame



Uso de desfibrilador / precauções.

O produto dispõe de proteção para permitir o uso de desfibrilador cardíaco no paciente com o ECG conectado. O dispositivo é capaz de suportar a descarga de desfibrilador, em pulsos de até 2kA sem que haja danos ao equipamento, perda das configurações ou dos sinais gravados.



Após a descarga do desfibrilador o eletrocardiógrafo pode levar até 5 segundos para retornar à operação normal. Não deve haver perda das configurações ou dos sinais gravados.



Não posicione as pás do desfibrilador próximo aos eletrodos do ECG.



Para operação correta e segura do desfibrilador, consulte as instruções de uso do dispositivo considerado.

PÁGINA EM BRANCO

8. Limpeza e manutenção

8.1. Limpeza e conservação



Remova sempre o cabo de alimentação (USB) antes de iniciar o procedimento de limpeza.

O eletrocardiógrafo Dynamis, os cabos, os conectores e os eletrodos podem ser limpos usando um pano limpo de algodão, levemente umedecido em uma solução de sabão neutro, sem adição de solventes, detergentes, álcoois, éteres ou produtos corrosivos. Evite respingos e excessos de líquido. Se o equipamento contiver resquícios de sangue ou material infeccioso, limpe-o utilizando uma solução de 70% do álcool etílico.

Caso o eletrocardiógrafo apresente sujidades em frestas ou junto às partes plásticas em relevo, proceda a remoção fazendo uso de uma pequena escova.



Realize higienização regularmente.

Para garantir o uso seguro e livre de contaminação, é necessário que a limpeza das partes que entram em contato com o paciente seja feita com pano limpo e solução de álcool etílico na concentração de 70%GL sejam feitas diariamente.



Entrada de líquidos – não possui vedação.

O ECG não dispõe de proteção para entrada de líquidos, portanto é recomendado que a limpeza seja realizada com o pano levemente embebido em álcool, evitando o derramamento de líquidos sobre o produto.

Não esterilizar.



Verifique nas instruções fornecidas pelo fabricante, o processo de limpeza do microcomputador*.

*O Dynamis ECG **não** vem com microcomputador.

8.2. Manutenção



Manutenção preventiva ou periódica.

Equipamento não dispõe de peças sujeitas a manutenção ou reposição periódica, componentes ajustáveis ou partes a serem substituídas de forma preventiva.

Caso o operador suspeite que a unidade se encontra com problemas de qualquer natureza ou verifique qualquer anormalidade, deve interromper o uso do produto e encaminhar para a assistência técnica.

É aconselhada a verificação, diária ou semanalmente, do estado do gabinete e dos cabos USB e cabo de paciente. Substitua sempre as vias do cabo de paciente a qualquer sinal de desgaste prematuro, rompimento interno dos cabos, fendas, quebras, fissuras ou descolamento de partes da sua camada de isolamento.



Verifique sempre a integridade do cabo USB.

Na constatação de dobras no cabo ou danos visíveis à cobertura (isolação) ou exposição dos cabos e partes metálicas, substitua imediatamente o acessório por um novo atendendo à recomendação do fabricante



Verifique sempre a integridade de todas as vias individuais do cabo de paciente.

Na constatação de dobras ou no cabo ou danos visíveis à cobertura (isolação) ou exposição dos cabos e partes metálicas, substitua imediatamente o acessório por um novo atendendo à recomendação do fabricante.



Verifique sempre a integridade Gabinete.

O gabinete do seu ECG Dynamis foi projetado para proteger o dispositivo em caso de pequenos impactos ou quedas de pequena altura. Verifique sempre o estado do gabinete quanto a rachaduras, quebras e deformações.

Danos visíveis na parte externa do produto podem indicar que seu produto sofreu impacto ou aquecimento indesejáveis que pode ter sido danificado. Em presença de danos visíveis no gabinete, interrompa imediatamente o uso do produto, encaminhando o mesmo para manutenção.



Evite a abertura do gabinete.

Em nenhuma condição pode ocorrer a abertura do equipamento enquanto estiver em uso. A abertura do gabinete pode expor o operador ou o paciente ao risco de choque elétrico.

A abertura indevida resulta em perda da garantia.



Não requer calibração.



Substitua sempre as vias individuais dos cabos de paciente por produtos originais recomendados pela Cardios.

Os acessórios originais são testados e atendem a padrões rigorosos de segurança e desempenho. O uso de acessórios não testados de outros fabricantes não possuem a garantia de qualidade dos produtos Cardios, e podem deteriorar a qualidade dos exames e expor a segurança de usuário e paciente a riscos desnecessários.



Manutenção somente por serviço autorizado.

A realização de serviço deve ser feita somente por profissionais treinados, em oficinas de serviço credenciadas pela Cardios.

A manutenção feita por profissionais não credenciados pode trazer danos ao equipamento e envolver práticas não recomendadas e processos inadequados, ou mesmo o uso de componentes que não atendam aos requisitos de segurança e desempenho do produto original.

A abertura do equipamento fora da rede credenciada implica na perda da garantia e pode expor a risco a saúde do operador e do paciente.



O dispositivo ECG não deve sofrer modificações.

Qualquer modificação sofrida pelo produto sem a anuência do fabricante, e sem a realização de testes para garantia da segurança e do desempenho do produto pode pôr em risco a saúde do paciente. A Cardios não autoriza a modificação do produto, e não se responsabiliza por danos eventualmente ocasionados por um produto modificado.



Use a embalagem original para envio à Assistência Técnica.
Assim o seu dispositivo estará protegido durante o transporte.



Uso recomendado de acessórios originais.
Acessórios originais foram testados para melhor desempenho e garantia de segurança do usuário e paciente. O uso de acessórios não autorizados compromete o desempenho do equipamento e põe em risco a segurança do paciente.

8.3. Resolução de problemas

Problema	Resolução
ECG NÃO LIGA	VERIFIQUE A ALIMENTAÇÃO. Se o cabo utilizado apresentar perdas ou esteja degradado devido ao uso, SUBSTITUA O CABO, utilizando sempre os ACESSÓRIOS RECOMENDADOS.
Queda de tensão no cabo de alimentação USB	VERIFIQUE A ALIMENTAÇÃO. Verifique se o cabo USB está conectado ao computador e ao ECG.
ECG NÃO LIGA	Verifique se o cabo USB está danificado, rompido ou partido. Em caso positivo, verifique se há alguma fonte de mau contato no cabo USB ou seus conectores. SUBSTITUA O CABO, utilizando sempre os ACESSÓRIOS RECOMENDADOS.
ECG NÃO LIGA ou o software não reconhece o equipamento ECG	Cabo USB com conector mal encaixado na terminação do equipamento ou na terminação do computador. Verificar encaixe dos conectores do cabo de alimentação (USB). Verifique se há problemas na interface USB do computador. Problemas na interface USB do dispositivo. Caso o problema persista, PROCURE A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA.
Software não reconhece o equipamento. Mensagem de erro: “Não foi possível encontrar a porta de comunicação.”	Feche o aplicativo. Conecte o Hardware através da porta USB. Reabra a aplicação. SE O PROBLEMA PERSISTIR, PROCURE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Software não reconhece o equipamento.	Feche o aplicativo. Conecte o Hardware através da porta USB.
Mensagem de erro: “Não foi possível conectar o eletrocardiógrafo.”	Reabra a aplicação. SE O PROBLEMA PERSISTIR, PROCURE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Software não reconhece o equipamento.	Feche o aplicativo. Conecte o Hardware através da porta USB.
Mensagem de erro: “Porta de comunicação não encontrada. Se o problema persistir, procure a assistência técnica.”	Reabra a aplicação. SE O PROBLEMA PERSISTIR, PROCURE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Software não reconhece o equipamento.	Reconecte o cabo USB ao hardware, feche o exame caso esteja aberto e inicie um novo exame.
“Não foi possível conectar o eletrocardiógrafo.”	

8.4. Descarte



Não descarte o dispositivo ou seus acessórios no lixo comum. Para a apropriada destinação, encaminhe os produtos para a Cardios ou para o Representante autorizado mais próximo da sua localidade, ou consulte a legislação aplicável no local de descarte.

PÁGINA EM BRANCO

9. Símbolos



Advertências, Precauções
& Notificações



Advertência, descrevendo
os principais riscos;



Texto indicando uma ação
mandatória



Proibição



Siga as Instruções de
Operação



Material Reciclável



Evite água.
A embalagem de
transporte deve ser
mantida longe da água.



Frágil
O conteúdo da
embalagem de transporte
é frágil, assim ela deve ser
manuseada com cuidado.



Parte Aplicada de Tipo
CF
Com proteção para uso
de equipamento
Desfibrilador



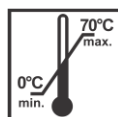
Número de Série



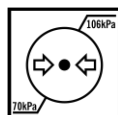
Data de Fabricação



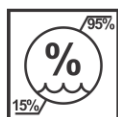
Número do Lote



Limites de Temperaturas
para armazenamento e
transporte



Operação segura com
pressão atmosférica
entre 70 e 106kPa



Operação segura com
umidade do ar entre 15%
e 95%



Grau de proteção
Equipamento não
protegido contra a
penetração de líquidos
ou material particulado.



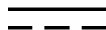
Este Lado para Cima
Indica a posição correta
para embalagem de
transporte.



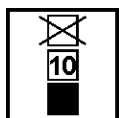
Endereço do Fabricante
Indica o endereço e
informações de contato
da organização
responsável



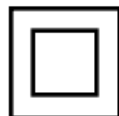
Não jogar em lixo comum.
Enviar à Cardios para o
descarte correto.



Alimentação DC – fonte
separada
5V, 250mA (1,25W)



Limite Máximo de
empilhamento
Indica o limite máximo na
qual a embalagem de
transporte pode ser
armazenada ou
manuseada.



Classe II
Proteção contra choque
elétrico.
Não requer aterramento.



Não Conectado
Indica que a terminação
da conexão do paciente
está inativa e não deve ser
utilizada.



Credenciamento InMETRO
Marca de Conformidade
Específica (equipamentos
eletromédicos) presente
no equipamento –
tamanho mínimo



Credenciamento
InMETRO
Marca de Conformidade
Específica
(equipamentos
eletromédicos) presente

10. Descrição técnica

Equipamento

Modelo	Dynamis ECG
Faixa dinâmica (máx. excursão de sinal de entrada)	20 mV
Faixa de passagem	0,05 a 125 Hz
Número de bits de conversão	12 bits
Quantização da amplitude	2,44 μ V
Taxa de amostragem	1200 amostras/s
Desvio entre canais	<100 μ s
Precisão (tempo)	$\pm$ 4 ms
Número de canais (derivações)	12 derivações
Processamento de sinais	analogico e digital (conversão analógica-digital)
Impedância de entrada	maior que 10 M Ω
Rejeição de modo comum	maior que 100 dB
Polarização máxima (offset)	1000 mV
Isolamento elétrico na entrada de alimentação	conforme norma NBR IEC 60601-1
Corrente de fuga	menor que 5 μ A
Velocidades de monitoração	25 ou 50 mm/s
Escalas de amplitude	5, 10 ou 20 mm/mV
Filtros de sinais*	Linha de base, ruídos musculares, linha e altas frequências.

Interfaces

Visual	LED azul – ligado. Iluminação do logo Cardios.
Conexão com os eletrodos	Cabo de paciente com 10 vias removíveis
Comunicação	porta USB

Software

Dynamis ECG	versão 1.0
-------------	------------

*Nenhum filtro é utilizado no teste de distorção. Os filtros de linha de base, ruídos musculares e altas frequências devem ser utilizados apenas na visualização dos sinais, pois podem afetar a interpretação clínica.

Características Gerais

Alimentação	Alimentado por outro equipamento através da porta USB. Utilizar equipamentos compatíveis com IEC 60950 com proteção contra choque elétrico Classe II.
Potência Consumida	1,25W

Características Mecânicas

Dimensões	104 x 110 x 32 mm
Gabinete	ABS de alto impacto
Peso	150g
Tecnologia de Montagem	SMD de alta densidade

Características Ambientais (*)

Temperatura de Operação	Entre 5° e 40°C
Umidade do Ar	Entre 5% e 95% sem condensação
Pressão Atmosférica	Entre 70 e 106kPa
Condições de Armazenamento	Entre 0° e 70°C e umidade entre 15% e 95%

Classificação

Parte aplicada	Eletrodos e cabos
Proteção contra choque elétrico	Classe II
Grau de proteção contra choque elétrico da parte aplicada	Tipo CF com proteção para desfibrilação
Grau de proteção contra penetração nociva de água	IPX0
Grau de segurança da aplicação em presença de anestésicos inflamáveis	Não-adequado
Modo de operação	Contínuo

Referência às normas

ABNT NBR IEC 60601-1
ABNT NBR IEC 60601-2
ABNT NBR IEC 60601-2-25
ABNT NBR ISO 10993

Formato do Manual do Usuário

Mídia CD e impresso

Registros

ANVISA	10361059016
Responsável Técnico	Engº Rubens Paulo Silva CREA nº 0600572553

(*)



Os valores das características ambientais são para o equipamento Dynamis ECG.

Verifique as especificações ambientais fornecidas pelo fabricante do microcomputador, compare com os valores da tabela e utilize a seguinte regra:

Valor mínimo: utilizar o maior valor entre os dois valores

Valor máximo: utilizar o menor valor entre os dois valores.

Exemplo para temperatura de operação dos dois equipamentos:

- Dynamis ECG – Entre 5°C e 40°C
- Microcomputador – Entre 10°C e 50°C

Os valores para a operação do conjunto deverá ser entre 10°C e 40°C.

PÁGINA EM BRANCO

11. Composição

Produto	
ELETROCARDIOGRAFO DYNAMIS ECG	05.1930.00001
Partes do Produto (1)	
MONITOR ELETROCARDIOGRAFO DYNAMIS ECG	02.1930.00001
CABO USB A3.0 2M	01.4600.00025
CABO CLIP 2 PINOS IEC N PR 1000MM APK 2021311	01.4601.00035
CABO CLIP 2 PINOS IEC R VM 1000MM APK 2021312	01.4601.00036
CABO CLIP 2 PINOS IEC C1 VM 850MM APK 2021313	01.4601.00037
CABO CLIP 2 PINOS IEC C2 AM 850MM APK 2021314	01.4601.00038
CABO CLIP 2 PINOS IEC C3 VD 850MM APK 2021315	01.4601.00039
CABO CLIP 2 PINOS IEC C4 MA 850MM APK 2021316	01.4601.00040
CABO CLIP 2 PINOS IEC C5 PR 850MM APK 2021317	01.4601.00041
CABO CLIP 2 PINOS IEC C6 VI 850MM APK 2021318	01.4601.00042
CABO CLIP 2 PINOS IEC L AM 1000MM APK 2021319	01.4601.00043
CABO CLIP 2 PINOS IEC F VD 1000MM APK 2021320	01.4601.00044
SEPARADOR CABO 5 VIAS APK 1032221	01.7000.00084
Manual de Usuário Dynamis ECG CD	01.2900.00073 (3)
Partes comercializadas separadamente (2)	
CABO ECG IEC N 100CM PRETO	05.4601.00001
CABO ECG IEC R 100CM VERMELHO	05.4601.00002
CABO ECG IEC C1 85CM VERMELHO	05.4601.00003
CABO ECG IEC C2 85CM AMARELO	05.4601.00004
CABO ECG IEC C3 85CM VERDE	05.4601.00005
CABO ECG IEC C4 85CM MARROM	05.4601.00006
CABO ECG IEC C5 85CM PRETO	05.4601.00007
CABO ECG IEC C6 85CM VIOLETA	05.4601.00008
CABO ECG IEC L 100CM AMARELO	05.4601.00009
CABO ECG IEC F 100CM VERDE	05.4601.00010
CABO USB A3.0 3M	04.4600.00019
CABO USB A3.0 2M	01.4600.00025
Documentos acompanhantes (4)	
Manual de Usuário Dynamis ECG	01.2900.00072



A lista anterior está de acordo com o Manual para Regularização de Equipamentos Médicos na ANVISA versão 12-2021:

Capítulo I – Informações Gerais e Fluxograma para solicitação do Registro/Cadastro de Equipamento Médico na ANVISA, Passo 3 – Identificação da Petição – itens que podem ficar incluídos no Registro/Notificação do equipamento.

Capítulo IV – Registro de Equipamentos Médicos – Classe III e IV, Registro de Equipamentos Classe II, III e IV, conforme Resolução ANVISA RDC nº 185/01, Detalhamento dos Documentos, item Instruções de Uso.

- (1):** Fazem parte do cadastro do produto.
- (2):** Fazem parte do cadastro do produto e podem ser adquiridas na Cardios.
- (3):** O manual do usuário é considerado parte do EQUIPAMENTO EM pela norma ABNT NBR IEC 60601-1, subcláusula 7.9.1., e está em formato PDF (mídia CD).
- (4):** Manual no formato impresso.

12. Contato Cardios

Fabricante

Nome		Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda
Endereço	Av. Paulista, 509. Andar 1	
	Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil	
		01311-910
Telefones	Geral	(11) 3883-3000
	Fax	(11) 3883-3060
	Vendas	(11) 3883-3030
	SSC	(11) 3883-3010
Site		www.cardios.com.br
CNPJ.		51.961.258/0001-95
Razão Social	Cardio Sistemas Comercial e Industrial Ltda.	
CNPJ	51.961.258/0001-95	
IE	110.280.210.110	
Endereço	Avenida Paulista, 509. Andar 1	
	Bela Vista, São Paulo/SP Brasil	
CEP	01311-910	
Telefones	Geral: (11) 3883-3000	
	Fax: (11) 3883-3060	
	Vendas: (11) 3883-3030	
	SSC: (11) 3883-3010	
Site		www.cardios.com.br

PÁGINA EM BRANCO

13. Histórico de alterações

Versão	Revisão	Comentário
01	MAR/2023	Emissão inicial
01	MAR/2024	Inclusão do símbolo de proteção contra choque elétrico no Capítulo 9 - Símbolos

PÁGINA EM BRANCO

Certificado de Garantia

DYNAMIS ECG

Garantia Total Cardios

A Cardio Sistemas Coml. e Indl. Ltda. assegura através deste certificado a GARANTIA TOTAL CARDIOS **Dynamis ECG** pelo período de 02 (DOIS) anos, a partir da data da emissão da nota fiscal. Esta garantia cobre integralmente a assistência técnica aos componentes específicos do **Dynamis ECG** (não inclui acessórios) fornecidos pela Cardio Sistemas, respeitados os termos relacionados adiante.

Os serviços de Assistência Técnica serão prestados nas instalações da Cardio Sistemas, mediante o envio dos equipamentos ou componentes solicitados pelo Suporte Técnico Cardios, seguindo suas orientações, embalados de maneira segura e apropriada, correndo as despesas de frete e seguro por conta do proprietário.

Termos da Garantia

O equipamento somente será enviado para a Assistência Técnica após consulta ao Suporte Técnico Cardios, que determinará quais componentes serão enviados.

Esta garantia cobre durante o período de validade, peças fornecidas pela Cardio Sistemas que apresentem defeitos de fabricação, desgastes e desajustes, desde que utilizadas em condições normais, de acordo com as instruções presentes no manual e orientações do Suporte e Assistência Técnicas da Cardio Sistemas.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE peças e partes comercializadas separadamente (cabos, conectores, etc).

A garantia será automaticamente cancelada caso o equipamento venha a sofrer reparos ou modificações por pessoal não autorizado ou quando caracterizado o mau uso do mesmo, não obedecendo as orientações técnicas dadas pela Cardio Sistemas.

Excluem-se da garantia os danos causados por entrada de líquido no equipamento (água), uso de produto inadequado para limpeza, peças danificadas por negligência ou mau uso do equipamento sem orientação técnica da Cardio Sistemas, assim como danos causados durante o envio para a manutenção devido à embalagem inadequada.

Cardio Sistemas Coml. e Indl. Ltda.



Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda.

Av. Paulista, 509 Andar 1

01311-910 São Paulo SP Brasil

Tel.: (11) 3883-3000 SSC: (11) 3883-3010

CNPJ. 51.961.258/0001-95 IE. 110.280.210.110

www.cardios.com.br

PÁGINA EM BRANCO

PÁGINA EM BRANCO

Fabricado no Brasil e Comercializado por:



Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda

Av. Paulista, 509 Andar 1

01311-910 São Paulo SP Brasil

Tel.: (11) 3883-3000

Vendas: (11) 3883-3030 SSC: (11) 3883-3010

www.cardios.com.br